

Веб апликација за анализа
и предвидување на крипто берза

Спецификација на софтверски барања

Верзија 1.0

Ревизии

Датум	Верзија	Опис	Автор
22/11/2025	1.0	Креирана иницијална верзија на СРС документот.	Екатерина Ристеска 231028
22/11/2025	1.0	Креирана иницијална верзија на СРС документот.	Христијан Гајдов 231119
22/11/2025	1.0	Креирана иницијална верзија на СРС документот.	Кирил Велјаноски 231093

Содржина

1. Вовед	4
1.1 Цел.....	4
1.2 Опсег	4
1.3 Дефиниции, акроними и кратенки	4
1.4 Референци.....	5
1.5 Преглед	5
2. Општ опис	5
2.1 Перспектива на продуктот	6
2.2 Карактеристики на продуктот	6
2.3 Карактеристики на корисниците	7
2.3.1 Персони	7
2.3.2 Наративи.....	7
3. Специфични барања.....	8
3.1 Надворешни интерфејси	8
3.1.1 Кориснички интерфејси.....	8
3.1.2 Софтверски интерфејси	8
3.2 Функционални барања	8
3.3 Нефункционални барања	9
3.3.1 Безбедносни барања	9
3.3.2 Барања за одржливост.....	10
3.3.3 Барања за перформанси	10
3.3.4 Барања за преносливост.....	10
3.3.5 Барања за употребливост.....	10

1. Вовед

1.1 Цел

Целта на овој документ е јасно и прецизно дефинирање на функционалните и нефункционалните барања за развој на веб апликација за анализа на крипто берза (SVSCrypto). Главната цел на оваа веб апликација е автоматско собирање на највредните активни криптовалути, собирање на соодветните историски податоци, нивно процесирање, зачувување во база на податоци оптимизирана за дополнителна финансиска анализа.

Документот е во интерес на сите засегнати страни вклучени во развојот на софтвер, донесувањето одлуки или користењето на системот како што се софтверски инженери, тестери и крајни корисници. Се очекува читателот да има основно знаење и разбирање на UML дијаграми.

1.2 Опсег

SVSCrypto е веб апликација која е дизајнирана да ги собира првите 1000 активни криптовалути и за секоја од нив да собира историски OHLCV податоци од последните 10 години на дневно ниво. Собраните податоци се обработуваат и зачувуваат во база на податоци со помош на ефикасен механизам за групно внесување. При обработката на податоци се исклучуваат невалидни криптовалути кои имаат ниска ликвидност или се појавуваат како дупликати.

Веб апликацијата за која се однесува овој CPC документ во иднина може да се развие како апликација за предвидување на вредноста на криптовалути со имплементирање на модел за предвидување кои ќе ги користи собраните историски податоци. Овие функционалности не се во опсегот на веб апликацијата која ќе биде резултат на овој документ.

1.3 Дефиниции, акроними и кратенки

- API – акроним на апликациски програмски интерфејс кој означува стандардизиран начин на пристап од една до друга софтверска компонента.
- OHLCV - акроним за Open, High, Low, Close и Volume множеството на точки кои се користат за евалуирање на активности и трендови на берзата. Open е цената на првата трансакција на почетокот на одреден временски период. High е максималната достигната цена во рамки на временскиот период која означува најголем интерес за купување на конкретната валута. Соодветно, Low е минимална цена во рамки на периодот и означува најголем интерес за продавање. Close е цена на последната трансакција на одреден период. Volume означува вкупно средства кои се тргувани за време на одреден период.
- Pipe and filter - архитектурен стил кој се користи за низа трансформации на влезни податоци и вклучува повеќе филтри кои се меѓусебно поврзани.
- Ликвидност - означува колку брзо може да се продаде едно средство (на пример крипто валута, имот или акции) без значителна промена на неговата цена.
- Комплексна лозинка - лозинка која треба да има најмалку 10 знаци, вклучувајќи мали букви, големи букви, бројки и специјални знаци (неалфанумерички карактери).

1.4 Референци

- CoinGecko API Documentation – официјална документација за преземање на листа на криптовалути и OHLCV податоци. <https://www.coingecko.com/en/api/documentation>
- Binance API Documentation – референтна документација за структури на крипто симболи, ликвидност и берзни правила. <https://binance-docs.github.io/apidocs/> (користено како споредбен референтен модел за форматирање на податоци)
- IEEE 830-1998 Standard – Software Requirements Specification – користен како водич за структура и форматирање на SRS документ.
- PostgreSQL Documentation – официјална документација користена за депонирање, оптимизација и групно внесување на големи сетови историски податоци. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Материјали од предметот „Дизајн и архитектура на софтвер“ – основа за користење на Pipe-and-Filter архитектонски стил, техники на анализа и спецификација на барања
- Yahoo Finance - Извор на историски OHLCV податоци.

1.5 Преглед

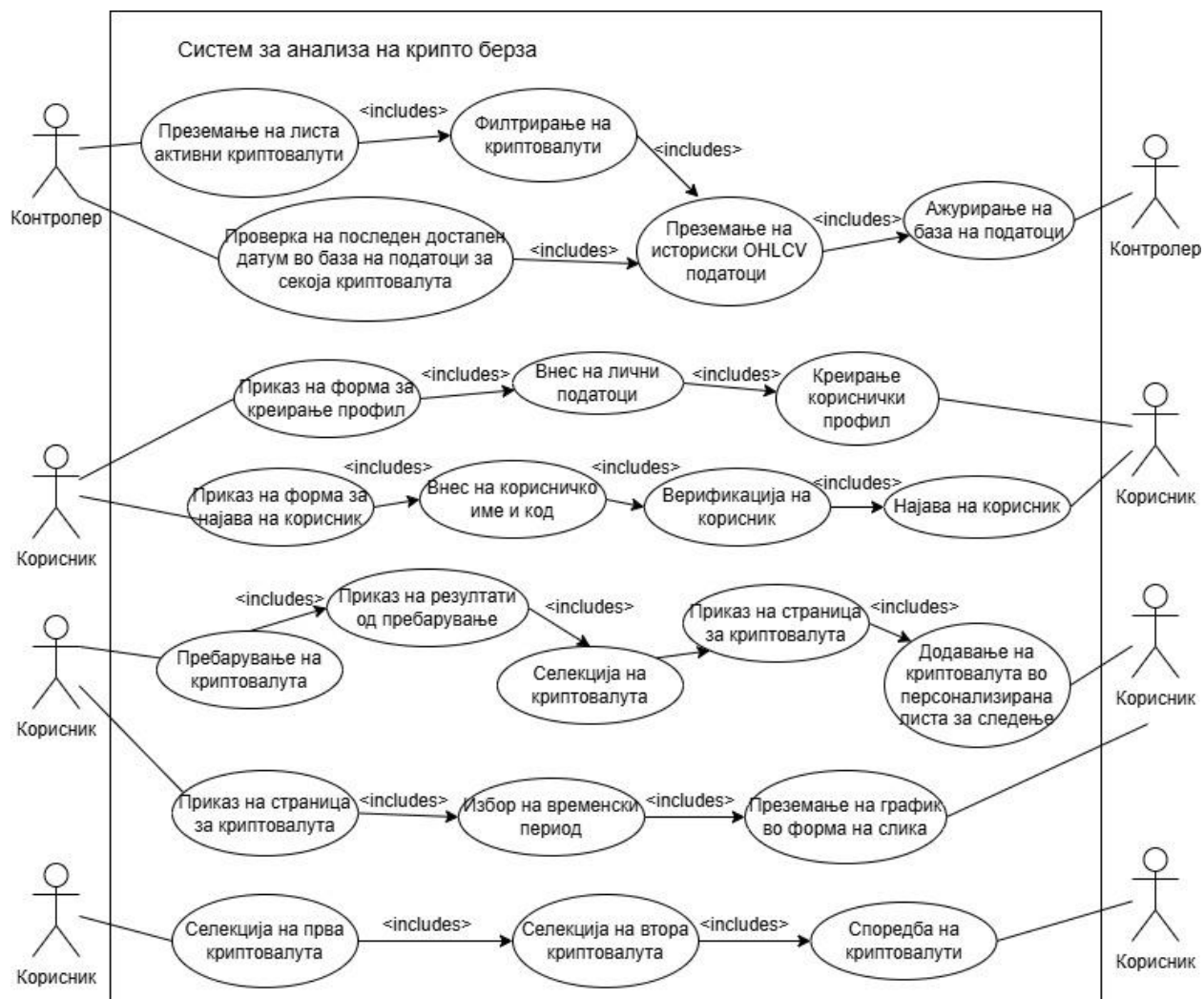
СРС документот започнува со воведен дел кој ги опфаќа целта и опсегот на веб апликацијата, како и дефиниции и кратенки потребни за разбирање на содржината која следи. Следува генерален опис на системот, карактеристиките на корисниците, ограничувања, зависности и претпоставки.

Главниот дел на документот ги опфаќа специфичните функционални и нефункционални барања организирани според логички модули и кориснички сценарија. Во документот се вклучени UML дијаграми за кориснички сценарија при користење на веб апликацијата.

2. Општ опис

Оваа секција ги дефинира главните функционалности, групите на корисници и нивните технички способности, и ограничувањата на веб апликацијата. Овие информации поставуваат основа за наведените софтверски барања.

2.1 Перспектива на продуктот



UML број 1. Кориснички сценарија

Дијаграмот за кориснички сценарија го илустрира системот SVSCrypto со дефинирање на функционалностите достапни за сите корисници. Системот SVSCrypto автоматски ги презема, филтрира и ажурира историските OHLCV податоци за активните криптовалути. Покрај тоа корисникот може да креира свој профил, да се најави преку својот профил, да пребарува и селектира криптовалути за детален преглед со графички, да избере временски период за преглед, да споредува криптовалути и да додава валути во своја персонализирана листа за следење. Во оваа документација е издвоена посебна секција за наративи, каде се објаснети овие кориснички сценарија.

2.2 Карактеристики на продуктот

SVSCrypto е веб апликација која автоматски ги презема, филтрира, обработува и ги складира историските податоци за највредните 1000 криптовалути. Системот обезбедува конзистентно форматиран податоци оптимизирани за понатамошна анализа, како и основни визуелизации и преглед на пазарни метрики за криптовалути. Оваа апликација е дизајнирана да биде проширлива

со можност за додавање нови извори, филтри, аналитички модули како и идно имплементирање на модели за предвидување.

2.3 Карактеристики на корисниците

2.3.1 Персони

Персона 1: Марко, 20 години, трговец почетник

Марко сака брзо и лесно да ги прегледува историските податоци и трендови на највредните криптовалути. Исто така потребно му е да ги следи валутите во кои што инвестирал (зачувувајќи ги во своја персонализирана листа) и да има можност да ги споредува криптовалути.

Марко ги користи веб-интерфејсот и пристапува преку веб прелистувач, но често и преку мобилен уред. Го користи пребарувањето по симбол и го разгледува деталниот приказ на криптовалути избирајќи различни временски периоди.

Марко има основно разбирање за финансиски податоци на криптовалути.

Персона 2: Ана, 27 години, напреден аналитичар/експерт

Главна цел на Ана е да користи сигурни, претходно обработени историски податоци форматирани во конзистентен формат. Од голем интерес за Ана е да ги визуелизира трендовите преку графици, споредувајќи ги перформансите на повеќе криптовалути.

Ана ги користи функциите за споредба на криптовалути, ја користи деталната страна за криптовалути и избира различни временски периоди. Таа бара можност и за преземање на график во формат на слика и го цени конзистентното форматирање на податоците.

Ана има разбирање на OHLCV податоците и пазарните метрики.

2.3.2 Наративи

Наратив 1. Корисникот сака да креира кориснички профил. За таа цел, преку почетната страница на веб апликацијата ја одбира опцијата за креирање нов профил. На прикажаната форма за креирање профил внесува лични податоци како име, презиме, електронска пошта, датум на раѓање, корисничко име и лозинка. Доколку корисничкото име е уникатно и лозинката ги исполнува условите за комплексна лозинка, корисничкиот профил е успешно креиран.

Наратив 2. Корисник кој има кориснички профил сака да се најави. За таа цел, преку почетната страна на апликацијата ја одбира опцијата за најава на корисник. На прикажаната форма за најава внесува соодветно корисничко име и лозинка. Системот го проверува корисничкото име и лозинка, по што корисникот е верифициран и најавен на апликацијата.

Наратив 3. Корисник пребарува криптовалута со нејзиниот симбол/име. Се прикажуваат резултати од пребарувањето, по што корисникот може да пристапи за секоја пронајдена криптовалута до нејзината посебна страница на која е претставен соодветен график и анализа. Доколку корисникот

е најавен, има опција да ја додаде криптовалутата во персонализираната листа на криптовалути за следење. Корисникот има опција да направи избор на временски период, по што графикот ќе биде прилагоден на избраниот временски период. Корисникот има опција да го преземе графикот во формат на слика (.jpg или .png формат)

Наратив 4. Корисник сака да направи споредба на две криптовалути. Има опција за пребарување на криптовалути и приказ пронајдените резултати. Најпрвин ја селектира првата криптовалута. Потоа ја селектира втората криптовалута за споредба. Откако ќе ги селектира валутите се прикажува споредба на графици и метриците на двете криптовалути.

3. Специфични барања

Приоритетно ниво	Опис
Приоритет 1	Суштинска и задолжителна функционалност
Приоритет 2	Посакувана функционалност
Приоритет 3	Дополнителни функционалности

3.1 Надворешни интерфејси

Оваа секција ги опишува интерфејсите преку кои веб апликацијата ќе комуницира со надворешни корисници и системи. Тоа вклучува кориснички интерфејси (UI), API комуникации со други системи, како и комуникациски протоколи.

3.1.1 Кориснички интерфејси

3.1.1.1 Системот треба да обезбеди веб-интерфејс за корисниците да можат да прегледуваат историски податоци за достапните криптовалути. Приоритет 1.

3.1.1.2 Системот треба да обезбеди веб-интерфејс кој ги прикажува сите достапни криптовалути во табела со соодветните податоци. Приоритет 1.

3.1.1.3 Системот треба да има поддршка за мобилни уреди. Приоритет 1

3.1.2 Софтверски интерфејси

3.1.2.1 Системот треба да комуницира со надворешен извор на податоци за автоматско преземање на листа на највредните 1000 активни криптовалути. Приоритет 1.

3.1.2.2 Системот треба да комуницира со надворешен извор на податоци за преземање на историски дневни OHLCV податоци за сите 1000 криптовалути. Приоритет 1.

3.1.2.3 Системот треба да комуницира со база на податоци со цел да ги зачувува добиените податоци за криптовалутите. Приоритет 1.

3.2 Функционални барања

Барање 3.2.1.1 Системот треба автоматски да ја преземе листата на највредните 1000 активни криптовалути од избраниот извор на податоци. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.2 Системот треба автоматски да ги исклучи криптовалутите со ниска ликвидност, дупликати меѓу берзи и делистирани симболи. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.3 Системот треба да презема OHLCV податоци за сите добиени симболи. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.4 Системот треба да ги зачува добиените податоци во база на податоци. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.5 Системот треба да ги ажурира податоците од последниот достапен датум за секоја криптовалута со податоци до денешниот датум во базата на податоци. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.6 Системот треба да овозможи ефикасно групно внесување на податоци за да се минимизира бројот на операции. Приоритет 2.

Барање 3.2.1.7 Системот треба да мери колку време е потребно за полнење на базата на податоци. Приоритет 2.

Барање 3.2.1.8 Системот треба да овозможи визуелизација на историски податоци преку графици. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.9 Системот треба да прикажува детална страница за секоја криптовалута со историски податоци, тековни вредности и графици. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.10 Системот треба да овозможи избор на временски период (1M, 3M, 6M, 1Y, 5Y, MAX) за прикажување на податоците. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.11 Системот треба да овозможи избор на две криптовалути за нивна споредба. Приоритет 2.

Барање 3.2.1.12 Системот треба да овозможи корисниците да креираат свои профили. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.13 Системот треба да овозможи корисникот да додаде криптовалути во персонализирана листа за следење. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.14. Системот треба да овозможи корисникот да пребарува криптовалути по симбол. Приоритет 1.

Барање 3.2.1.15 Системот треба да чува историја на претходни пребарувања на криптовалути за побрз пристап. Приоритет 3.

Барање 3.2.1.16 Системот треба да овозможи преземање на графици во формат на слика. Приоритет 3.

3.3 Нефункционални барања

3.3.1 Безбедносни барања

Барање 3.3.1.1 Системот треба да чува API клучеви во заштитени конфигурациски датотеки. Приоритет 1.

Барање 3.3.1.2 Системот треба да има заштитена база на податоци. Приоритет 1.

Барање 3.3.1.3 Системот треба да овозможува автентикација на корисници. Приоритет 1.

Барање 3.3.1.4 Системот треба да овозможува верификација на корисници. Приоритет 1.

Барање 3.3.1.5 Системот треба да овозможи креирање на кориснички профил само доколку лозинката е комплексна. Приоритет 1.

Барање 3.3.1.6 Истекот на корисничките сесии треба да биде по 30 минути неактивност. Приоритет 2.

3.3.2 Барања за одржливост

Барање 3.3.2.1 Системот треба да користи Pipe and Filter архитектура која ќе овозможува еден филтер да се менува независно од останатите. Приоритет 1.

Барање 3.3.2.2 Системот треба да користи Pipe and Filter архитектура во која ќе можат да се додаваат нови филтери. Приоритет 1.

3.3.3 Барања за перформанси

Барање 3.3.3.1 Системот треба да ги ажурира OHLCV податоците за сите криптовалути во временски период пократок од 10 минути. Приоритет 1.

Барање 3.3.3.2 Системот треба да регистрира и најавува корисници за најмногу од 1 минута. Приоритет 1.

Барање 3.3.3.3 Системот треба да може да поддржи најмалку 100 истовремени корисници без деградација на перформанси. Приоритет 3.

3.3.4 Барања за преносливост

Барање 3.3.4.1 Системот треба да може да се инсталира и постави на cloud-платформи. Приоритет 1.

Барање 3.3.4.2 Системот треба да може да работи во контејнеризирани околина со стандардна конфигурација. Приоритет 1.

3.3.5 Барања за употребливост

Барање 3.3.5.1 Системот треба да има интерфејс со прилагодлив дизајн кој корисно се прикажува на различни уреди. Приоритет 1.